

<C프로그래밍 및 실습> 과제 #3 (5장 반복문 고급)

※ 문제에 대한 안내

- 입출력 예시에서 ↳ 이 후는 각 입력과 출력에 대한 설명이다.
- OJ에서 Sample Submit 기능 사용가능한 문제들입니다.

[문제 1-1] 양의 정수 N을 입력받고, 이어서 N개의 양의 정수를 입력받아, 각각의 수에 대해 자릿수를 거꾸로 뒤집은 수를 출력하고, 출력된 수 중 최댓값과 최솟값을 출력하는 프로그램을 작성하시오. 각 입력값은 0으로 시작하지 않는 양의 정수이며, 출력값 역시 0으로 시작해서는 안 된다.

입력 예시 1

출력 예시 1

3 ↳ N=3	321 ↳ 123을 뒤집은 수
123	654 ↳ 456을 뒤집은 수
456	987 ↳ 789를 뒤집은 수
789	987 321 ↳ 출력된 수 중 최댓값은 987, 최솟값은 321

[문제 1-2] 양의 정수 N을 입력받고, 이어서 N개의 양의 정수를 입력받아, 각각의 수에 대해 자릿수를 거꾸로 뒤집은 수와 그 수의 약수의 개수를 출력하고, 출력된 수 중 약수의 개수가 최대인 수와 최소인 수를 출력하는 프로그램을 작성하시오. 각 입력값은 0으로 시작하지 않는 양의 정수이며, 출력값 역시 0으로 시작해서는 안 된다. 약수가 가장 많은 수 또는 가장 적은 수가 두 개 이상인 경우에는 먼저 나타난 수를 출력한다.

입력 예시 1

출력 예시 1

3 ↳ N=3	21 4 ↳ 뒤집은 수 21과 21의 약수의 개수 4
12	54 8 ↳ 뒤집은 수 54와 54의 약수의 개수 8
45	98 6 ↳ 뒤집은 수 98과 98의 약수의 개수 6
89	54 21 ↳ 약수가 가장 많은 수 54와 약수가 가장 적은 수 21 출력

입력 예시 2

출력 예시 2

3 ↳ N=3	101 2 ↳ 뒤집은 수 101과 101의 약수의 개수 2
101	202 4 ↳ 뒤집은 수 202와 202의 약수의 개수 4
202	303 4 ↳ 뒤집은 수 303과 303의 약수의 개수 4
303	202 101 ↳ 약수가 가장 많은 수 202와 303 중 먼저 나타난 수 202 출력

[문제 2-1] 양의 정수 N을 입력받고, 이어서 N줄에 걸쳐 문자들을 입력받는다. 각 줄에서는 문자를 하나씩 입력받다가 '*'가 입력되면 해당 줄의 입력을 종료한다. 각 줄에 입력된 문자들 중 영어 대문자, 영어 소문자, 숫자 문자('0'~'9')가 각각 몇 개인지를 세어, 그 개수를 순서대로 출력하는 프로그램을 작성하시오. 단, 영문 대소문자 및 숫자가 아닌 문자는 개수에 포함하지 않고 무시한다.

입력 예시 1

출력 예시 1

2	1 1 1 ↳ 첫 줄은 대문자 1개, 소문자 1개, 숫자 문자 1개
aB1*	1 2 2 ↳ 두 번째 줄은 대문자 1개, 소문자 2개, 숫자 문자 2개
cDe23*	

[문제 2-2] 양의 정수 N을 입력받고, 이어서 N줄에 걸쳐 문자들을 입력받는다. 각 줄에서는 문자를 하나씩 입력받다가 '*'가 입력되면 해당 줄의 입력을 종료한다. 각 줄에 입력된 문자들 중 영어 대문자, 영어 소문자, 숫자 문자('0'~'9')가 각각 몇 개인지를 세어, 그 개수를 순서대로 출력하고, 영문 대문자가 가장 많이 입력된 줄과 영문 소문자가 가장 많이 입력된 줄의 첫 번째 문자를 출력하는 프로그램을 작성하시오. 단, 영문 대소문자 및 숫자가 아닌 문자는 개수에 포함하지 않고 무시한다. 영문 대문자 또는 소문자가 가장 많이 입력된 줄이 두 개 이상인 경우에는 먼저 입력된 줄의 첫 번째 문자를 출력하며, 영어 대문자 또는 소문자가 하나도 입력되지 않는 경우는 없다고 가정한다.

입력 예시 1

출력 예시 1

3	1 1 2	↳ 첫 줄은 대문자 1개, 소문자 1개, 숫자 문자 2개
aB12*	1 3 1	↳ 두 번째 줄은 대문자 1개, 소문자 3개, 숫자 문자 1개
Cdef3*	2 1 3	↳ 세 번째 줄은 대문자 2개, 소문자 1개, 숫자 문자 3개
XyZ456*	X C	↳ 대문자가 가장 많은 줄의 첫 문자는 'X', 소문자가 가장 많은 줄의 첫 문자는 'C'

[문제 3] 양의 정수 N을 입력받고, N개의 정수를 차례로 입력받아, 소수가 연속으로 등장하는 각 구간의 첫 번째 소수를 차례대로 출력한 뒤 마지막에 구간의 총 개수를 출력하는 프로그램을 작성하시오. 여기서 "구간"이란 소수가 끊기지 않고 이어지는 부분을 의미하며, 소수가 연속으로 나오다가 소수가 아닌 수가 등장해 끊긴 뒤, 다시 소수가 나타나면 새로운 구간으로 센다. 예를 들어, 입력이 10 4 7 11 13 8 5 6 3 2 9 인 경우, 소수가 연속해서 등장하는 구간은 (7 11 13), (5), (3 2)로 각 구간의 첫 번째 소수는 7, 5, 3이 되고, 총 세 구간이 있으므로 출력될 구간의 수는 3이 된다. 입력된 수에는 소수와 소수가 아닌 수가 모두 포함된다고 가정한다.

입력 예시 1

출력 예시 1

10	7 5 3	↳ (7 11 13), (5), (3 2) 각 구간의 첫 번째 소수 출력
4 7 11 13 8 5 6 3 2 9	3	↳ 구간의 개수 출력

[문제 4] 양의 정수 N을 입력받아 자릿수의 합을 반복적으로 구하여 그 결과가 한 자릿수가 될 때까지 계산한 후, 최종 한 자릿수와 그 수를 구하기 위해 자릿수의 합을 계산한 총 횟수를 차례대로 출력하는 프로그램을 작성하시오. 예를 들어, N이 9875라면 1회차에 $9+8+7+5=29$, 2회차에 $2+9=11$, 3회차에 $1+1=2$ 가 되어 한 자릿수에 도달하므로, 출력값은 최종 숫자인 2와 계산 횟수인 3이 된다. 단, 처음 입력된 수 N이 이미 한 자릿수인 경우 계산 횟수는 0으로 처리한다. 입력되는 수 N은 1 이상 1,000,000 이하의 양의 정수라고 가정한다.

입력 예시 1

출력 예시 1

199999	1 3	↳ $1+9+9+9+9+9=46$ (1회), $4+6=10$ (2회), $1+0=1$ (3회)
--------	-----	--

[문제 5-1] 양의 정수 N을 입력받아, 세 개의 6면 주사위를 던졌을 때 나올 수 있는 눈의 합이 N이 되는 모든 경우를 출력하는 프로그램을 작성하시오. 단, 동일한 눈의 구성을 가진 조합은 순서와 상관없이 한 번만 출력되어야 하며, 이를 위해 출력되는 주사위의 눈은 항상 작거나 같은 수부터 오름차순으로 정렬되어 있어야 한다 (예: 눈의 합이 6일 때, '1 2 3'은 출력하지만 '2 1 3'이나 '3 2 1'은 출력하지 않는다). 입력되는 N은 3 이상 18 이하의 정수라고 가정한다.

입력 예시 1

출력 예시 1

7	1 1 5	↳ $1+1+5=7$
	1 2 4	↳ $1+2+4=7$
	1 3 3	↳ $1+3+3=7$
	2 2 3	↳ $2+2+3=7$

[문제 5-2] 양의 정수 N 을 입력받아, 세 개의 6면 주사위를 던졌을 때 나올 수 있는 눈의 합이 N 이 되면서, 세 주사위 중 '홀수'의 개수가 정확히 2개인 모든 조합을 출력하는 프로그램을 작성하시오. 동일한 조합은 오름차순 정렬하여 한 번만 출력해야 하며(예: 눈의 합이 6일 때, '1 2 3'은 출력하지만 '2 1 3'이나 '3 2 1'은 출력하지 않는다), 조건을 만족하는 조합이 하나도 없을 경우 화면에 0만 출력한다. 입력되는 N 은 3 이상 18 이하의 정수라고 가정한다.

입력 예시 1

출력 예시 1

10	1 3 6 $\mapsto 1+3+6=10$, 1과 3은 홀수 1 4 5 $\mapsto 1+4+5=10$, 1과 5는 홀수 2 3 5 $\mapsto 2+3+5=10$, 3과 5는 홀수 3 3 4 $\mapsto 3+3+4=10$, 3과 3은 홀수
----	--

입력 예시 2

출력 예시 2

9	0 $\mapsto$ 홀수 2개와 짝수 1개의 합은 항상 짝수가 되어, 합이 9가 되는 조합은 없음, 0 출력
---	---

제출기한 및 방법

- * OJ시스템(<https://ex-oj.sejong.ac.kr/index.php/auth/login>) 내의 **과제3**을 이용하여 제출
- * 제출 마감: **4월 13일(월요일)** 밤 11시 59분까지 제출
- * 과제 점수는 위 마감일 전에 제출된 가장 마지막 코드를 기준으로 부여
(마감일 이후에 제출되는 코드는 채점에서 제외됨)
- * OJ시스템의 점수는 참고로만 사용
 - 문제의 조건을 만족시켜서 코딩했는지 조사 후 최종 점수 부여
 - 보고서 등 기타 제출물 없음